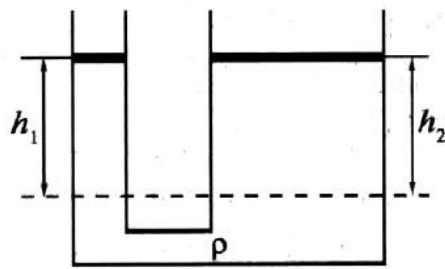


Часть 1. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Закон Паскаля. Гидравлический пресс

Код ОГЭ 1.21. Закон Паскаля. Гидравлический пресс.

Для жидкостей и газов справедлив **закон Паскаля**: Жидкости и газы передают оказываемое на них давление без изменения по всем направлениям во все точки жидкости или газа.



Закон Паскаля позволяет объяснить особое свойство сообщающихся сосудов, то есть сосудов, соединённых между собой каналом, заполненным жидкостью.

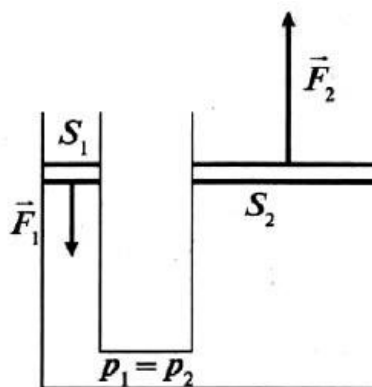
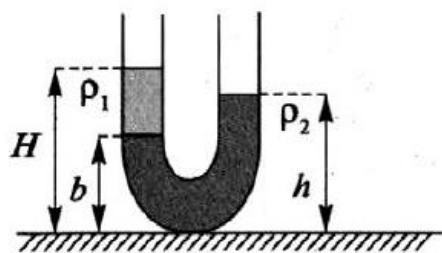
Закон сообщающихся сосудов: В сообщающихся сосудах однородная жидкость всегда устанавливается на одном уровне. Жидкость находится в покое, поэтому на любом уровне (см. пунктир на рисунке) давление в левом сосуде должно равняться давлению в правом сосуде:

$$p_a + \rho_1 g h_1 = p_a + \rho_2 g h_2 \Rightarrow h_1 = h_2$$

Внимание! Если в сообщающихся сосудах находятся две несмешивающиеся жидкости разными плотностями, то уровни жидкостей будут разными. Из равенства $p_a + \rho_1 g h_1 = p_a + \rho_2 g h_2$ следует, что отношение высот столбов жидкостей по отношению любому уровню, выше которого в каждом из сосудов находятся жидкости одного сорта, равно обратному отношению

$$\frac{h_1}{h_2} = \frac{\rho_2}{\rho_1}$$

плотностей:



Гидравлический пресс представляет собой два сообщающихся сосуда с различной площадью поперечного сечения, в которых имеются поршни, плотно прилегающие к стенкам сосудов.

Давление, оказываемое на поршень меньшей площади, в соответствии с законом Паскаля передаётся без изменения во все точки жидкости, в том числе находящиеся непосредственно под вторым поршнем:

Гидравлический пресс даёт выигрыш в силе, равный отношению площади

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{S_2}{S_1}$$

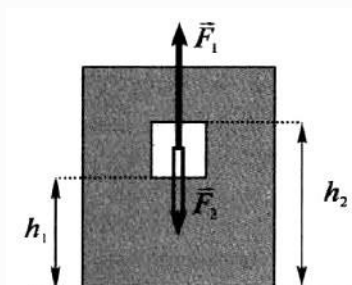
большого поршня к площади меньшего поршня:

Внимание! Как и в других простых механизмах, выигрыша в работе нет: при опускании малого поршня совершается работа, равная работе, совершаемой при подъёме большого поршня (если отсутствуют силы трения и сопротивления).

Закон Архимеда. Условие плавания тел

Код ОГЭ 1.22. Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в жидкость или газ. Условие плавания тел. Плавание судов и воздухоплавание

Выталкивающая сила, действующая на тело со стороны жидкости и газа (общий случай).



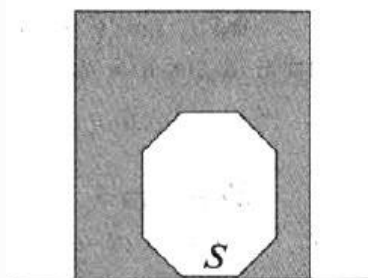
Увеличение гидростатического давления по мере погружения в жидкость или газ является причиной возникновения выталкивающей силы: $F_{\text{выт}} = F_1 - F_2$.

Сила Архимеда – выталкивающая сила, действующая на тело со стороны жидкости (газа) в случаях, если:

- тело полностью погружено в жидкость (газ), при этом со всех сторон окружено жидкостью (газом);
- тело плавает на поверхности жидкости, частично погрузившись в неё.

$F_A = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{пчт}}$, где $\rho_{\text{ж}}$ – плотность жидкости (газа), $V_{\text{пчт}}$ – объём погружённой в жидкость части тела. Так как $\rho_{\text{ж}} V_{\text{пчт}} = m_{\text{ж}}$ – масса жидкости (газа), вытесненной телом, то $V_{\text{выт}} = F_A = m_{\text{выт.ж}} g = P_{\text{выт.ж}}$

Закон Архимеда: На тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (газа), вытесненной телом. .

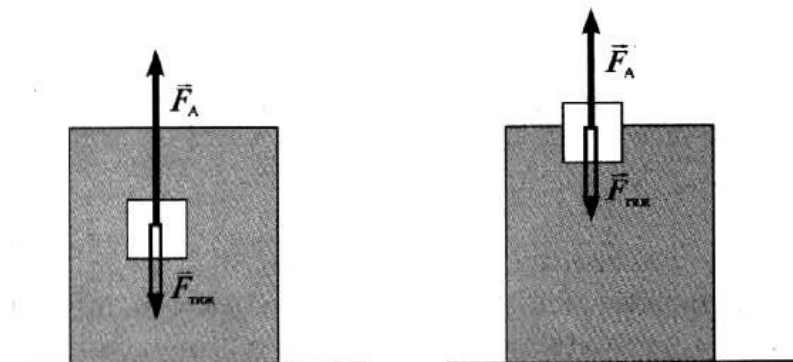


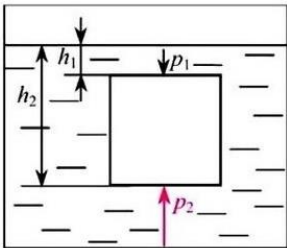
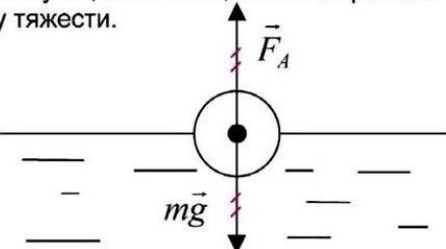
Внимание! Выталкивающую силу не всегда удастся рассчитать с помощью формулы $F_A = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{пчт}}$. Например, часть поверхности тела площадью S плотно соприкасается с дном сосуда. В этом случае выталкивающая сила будет равна $F = \rho_{\text{ж}} g V_{\text{т}} - F_{\text{д}} S$, где $F_{\text{д}}$ – сила гидростатического давления жидкости на уровне дна сосуда.

1. Если тело плотно прилегает ко дну, значит, под телом жидкости нет и нет силы давления, направленной вверх. Архимедова сила не действует, тело прижимается верхним слоем жидкости ко дну.
2. Если какая-то часть поверхности тела плотно прилегает ко дну, а под другой частью поверхности есть жидкость, то нужно провести расчёт выталкивающей силы для данного конкретного случая. Для этого нужно подсчитать силы давления, действующие на верхнюю поверхность тела, и те части нижней поверхности тела, под которыми находится слой жидкости.

Условия плавания тел

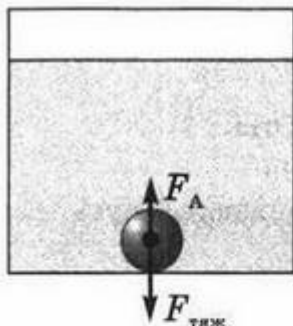
1. Тело целиком погружено в жидкость. Выталкивающая сила больше силы тяжести: $F_{\text{выт}} > mg$ ($\rho_{\text{жидкости}} > \rho_{\text{тела}}$). Тело всплывает до тех пор, пока силы не уравновесятся за счёт уменьшения выталкивающей силы (уменьшается объём погружённой в жидкость части тела).
2. Тело целиком погружено в жидкость. Выталкивающая сила равна силе тяжести: $F_{\text{выт}} = mg$ ($\rho_{\text{жидкости}} = \rho_{\text{тела}}$). Тело плавает в любой точке жидкости (газа).
3. Тело целиком погружено в жидкость. Выталкивающая сила меньше силы тяжести: $F_{\text{выт}} < mg$ ($\rho_{\text{жидкости}} < \rho_{\text{тела}}$). Тело тонет.



Закон Архимеда	На тело, погруженное в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу жидкости или газа, вытесненного телом: $F_A = \rho_{\text{ж}} m g V_{\text{погр}}$.
Поясним возникновение силы Архимеда	Рассмотрим куб с площадью грани S, который полностью погружен в жидкость. Давление на боковые грани с противоположных сторон одинаково, а вот давление на нижнюю грань $p_2 = \rho g h_2 + p_A$ больше давления на верхнюю грань $p_1 = \rho g h_1 + p_A$, в результате чего на куб действует выталкивающая сила $F = S \rho_{\text{ж}} g (h_2 - h_1) = \rho g_{\text{ж}} V = F_A$. Мы видим, что существование силы Архимеда является следствием наличия в жидкости гидростатического давления, поэтому, если бы в рассматриваемом примере нижняя грань куба плотно соприкасалась с дном сосуда, то куб не мог бы испытывать на себе действие силы Архимеда. 
Плавание тел	Для того чтобы тело могло плавать в жидкости, необходимо, чтобы сила Архимеда, действующая на тело, компенсировала действующую на него силу тяжести. 

ПЛАВАНИЕ ТЕЛ

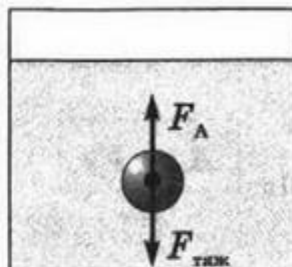
ТЕЛО ТОНЕТ



$$F_{тяж} > F_A$$

$$\rho_t > \rho_{ж}$$

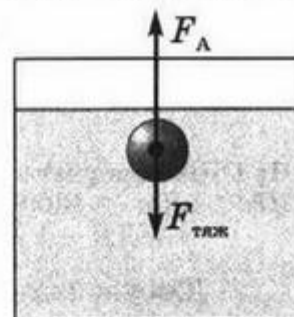
ТЕЛО ПЛАВАЕТ ВНУТРИ ЖИДКОСТИ



$$F_{тяж} = F_A$$

$$\rho_t = \rho_{ж}$$

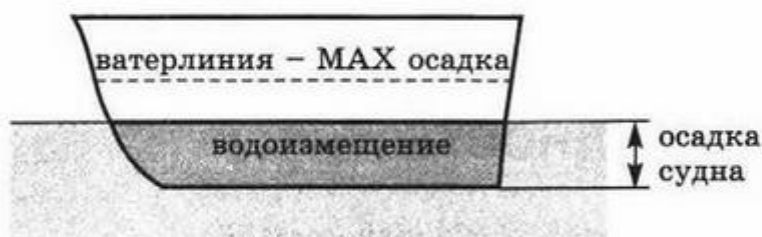
ТЕЛО ВСПЛЫВАЕТ



$$F_{тяж} < F_A$$

$$\rho_t < \rho_{ж}$$

ПЛАВАНИЕ СУДОВ



$$P_{воды} = P_{судна} + P_{груза}$$

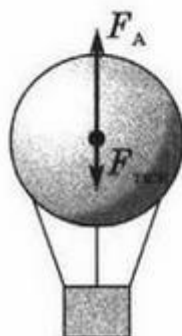
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ СУДНА

вес воды, вытесняемой судном при погружении до ватерлинии
и равный силе тяжести, действующей на судно с грузом

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА

$$F_{подъемная} = F_A - F_{тяж}$$



$$F_A > F_{тяж}$$

$$F_A = g \rho_{возд} V$$

$$F_{тяж} = g m_{оболочки} + g m_{газа}$$

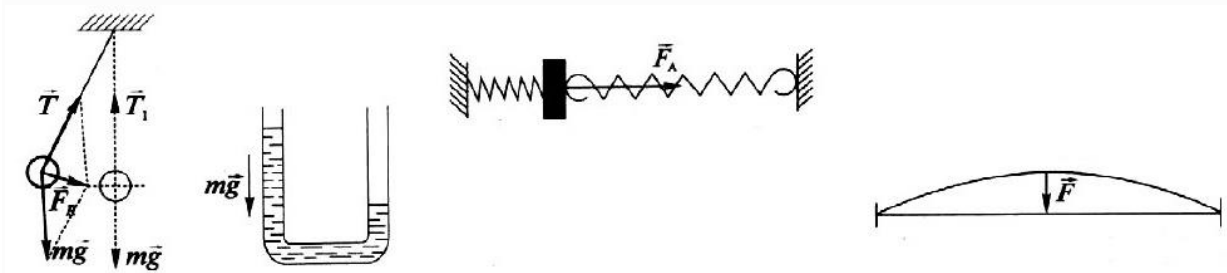
- аэростат (греч. *аэр* - воздух, *стато* - стоящий)
- стратостат
- дирижабль

Механические колебания и волны.

Звук

Раздел ОГЭ по физике: **1.23. Механические колебания.** Амплитуда, период и частота колебаний. Формула, связывающая частоту и период колебаний. Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость распространения волны. Звук. Громкость и высота звука. Скорость распространения звука. Отражение и преломление звуковой волны на границе двух сред. Инфразвук и ультразвук.

Движение, при котором состояния движущегося тела с течением времени повторяются, причём тело проходит через положение своего устойчивого равновесия поочерёдно в противоположных направлениях, называется **механическим колебанием**.



Условием возникновения колебания является наличие в системе возвращающей силы, всегда направленной к положению устойчивого равновесия. Каждый законченный цикл колебательного движения, после которого оно вновь повторяется, называется **полным колебанием**.

Смещением x называется отклонение колеблющейся точки от положения равновесия в данный момент времени.

Амплитудой колебаний x_m называется модуль наибольшего смещения тела от положения равновесия при колебательном движении.

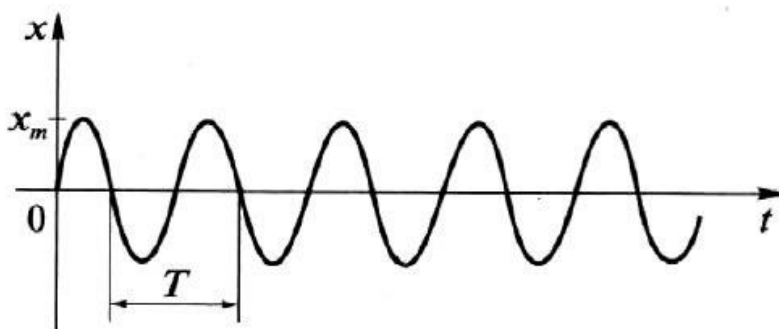
Периодом колебания T называется время, за которое совершается одно полное колебание: $T = t/N$.

Величину, равную числу колебаний, совершаемых за единицу времени,

$$\nu: [\nu] = 1/\text{с} = \text{Гц}: \nu = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}$$

называют **частотой колебаний**

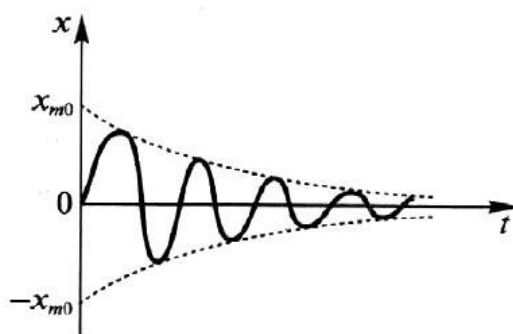
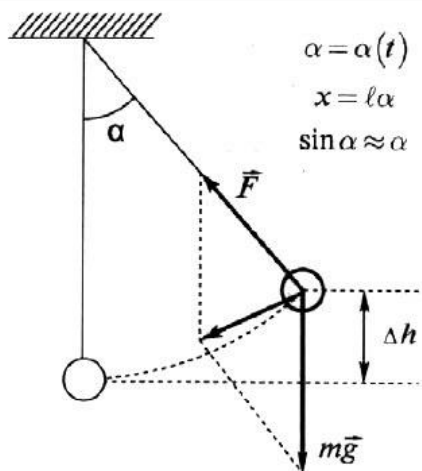
Механическое колебание, при котором координата тела меняется по закону синуса или косинуса, называется **гармоническим колебанием**.



Математическим маятником называют материальную точку, подвешенную на тонкой нерастяжимой нити. Маленький металлический шарик, подвешенный на длинной нити, можно условно считать математическим маятником.

При колебаниях математического маятника (в отсутствие сил трения) выполняется закон сохранения механической энергии и периодически происходит переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.

В положении максимального отклонения от положения равновесия потенциальная энергия маятника максимальна, а кинетическая равна нулю. При приближении к положению равновесия потенциальная энергия уменьшается, а кинетическая увеличивается, достигая максимального значения в положении равновесия, в котором потенциальная становится равной нулю: $W_{\text{полн}} = W_{\text{п}} + W_{\text{к}} = \text{const}$ $E_{\text{полн}} = E_{\text{к max}} = E_{\text{п max}}$.



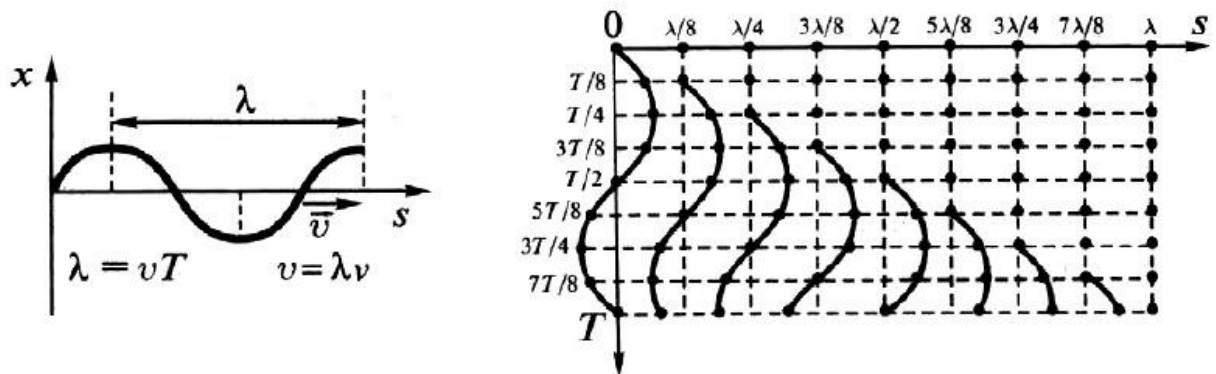
Затухающими называются колебания, амплитуда которых уменьшается с течением времени. Затухание свободных механических гармонических колебаний связано с уменьшением механической энергии колебательной системы за счёт работы сил сопротивления (трения).

Механические волны. Звук

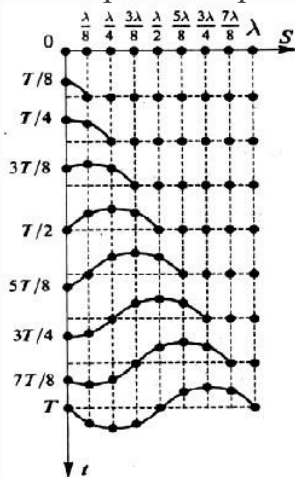
Если в упругой среде (газ, жидкость или твёрдое тело) имеется источник колебаний, то в ней с течением времени происходит процесс распространения колебаний, этот процесс называется **волной**.

Волны, распространяющиеся в упругой среде, называются **механическими волнами**. В волне осуществляется перенос энергии колебательного движения без переноса вещества (массы) среды, в которой распространяется

волна. **Периодом T волны** является период колебаний точек среды при распространении волны. **Длиной волны λ** называется расстояние, на которое распространяется волна за один период колебаний: $\lambda = vT$; $v = \lambda\nu$.



Продольными волнами называются волны, в которых направление колебаний частиц происходит в направлении распространения волны. Продольные механические волны могут распространяться в твёрдых, в жидких и в газообразных средах.



Поперечными называются волны, в которых направление колебаний частиц происходит перпендикулярно направлению распространения волны. Поперечные механические волны могут распространяться только в твёрдых телах и на свободной поверхности жидкости.

Звуковыми волнами называются механические волны, вызывающие у человека ощущение звука: $\nu_{\text{зв}} = (16 \div 20\,000)$ Гц.

Характеристики звука

Громкость звука определяется амплитудой колебаний.

Высота тона определяется частотой колебаний.

Скорость звука зависит от плотности среды. Скорость звука в твёрдых телах больше, чем в жидкостях, а в жидкостях больше, чем в газах. Скорость звука увеличивается с ростом температуры среды.

Скорость звука в воздухе

$t, ^\circ\text{C}$	$v, \text{м/с}$
0	332
15	340



В случае, когда отражающая поверхность перпендикулярна распространению волны, звуковая волна после отражения возвращается обратно к источнику звука. Такой случай отражения называется **эхом**.

В гидролокации эхо используется для определения глубин, расстояний до преград и других судов.